Curso de Montador e Reparador de Computadores

Disciplina:
Sistemas Operacionais e Software

Aula - 01

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

REDE CUCA

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

Sobre o curso

Ementa:

- Conceitos fundamentais de sistemas operacionais.
- Instalação, configuração e gerenciamento de sistemas operacionais (Windows e Linux).
- Gerenciamento de arquivos, usuários e permissões.
- Instalação e configuração de softwares utilitários.
- Segurança básica, antivírus e backup.
- Diagnóstico e resolução de problemas relacionados a software.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Faltas e avaliação

Faltas:

- **O aluno pode faltar apenas 25% da carga horária do curso. Acima dessa carga horária o aluno é considerado reprovado.**
- **No caso desse curso isso equivale a 10h/a.**

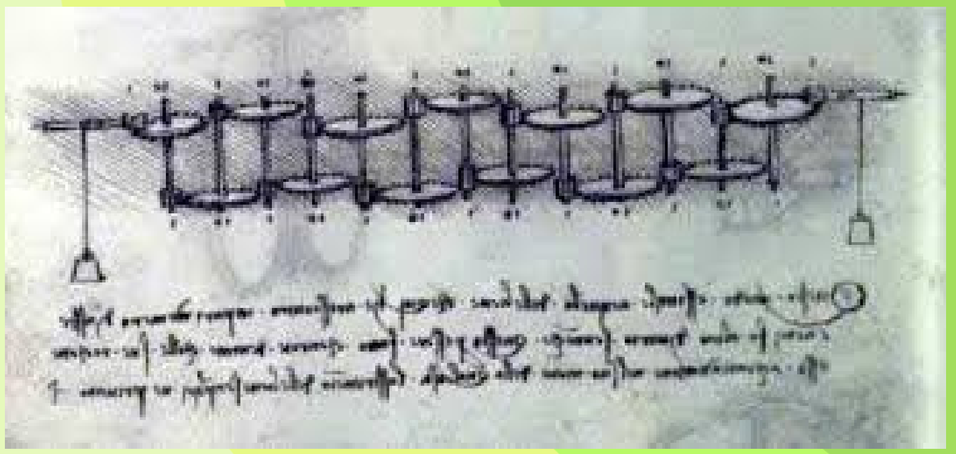
Avaliação:

- **Teremos uma avaliação teórica e duas avaliações práticas.**
- **A prova teórica tera como base conhecimento comuns e básicos sobre teoria da computação e sistemas operacionais.**
- **As avaliações praticas serão focadas nos dois sistemas operacionais base do curso (Windows e Linux).**

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Um pouco de História

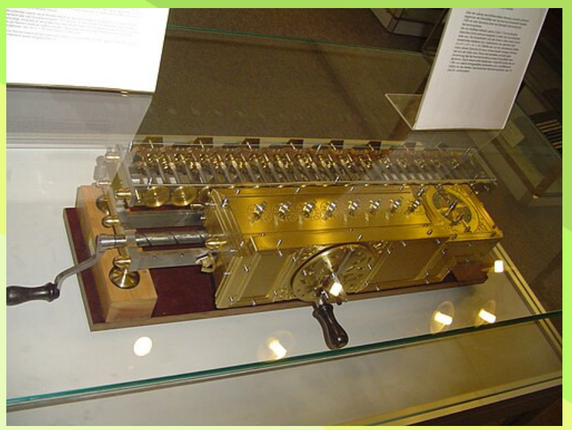
Projeto de Calculadora de Leonardo Da Vinci



Pascalina

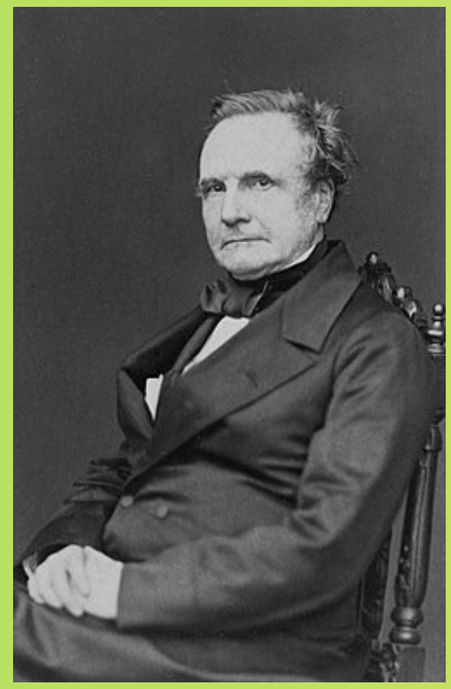


Step Reckoner - Calculadora de Leibniz



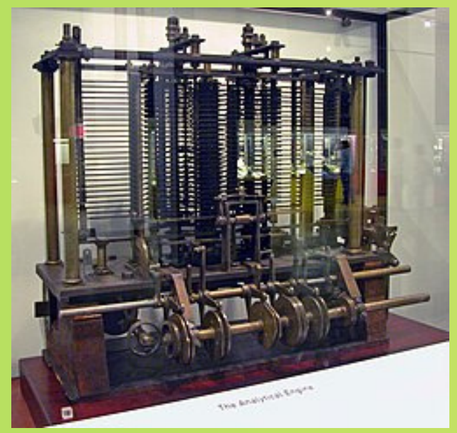
Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Um pouco de História



Nascimento:

- **Charles Babbage (1791 - 1871) foi um cientista, matemático, filósofo, engenheiro mecânico e inventor inglês que originou o conceito de um computador programável junto à Condessa de Lovelace, Augusta Ada King.**



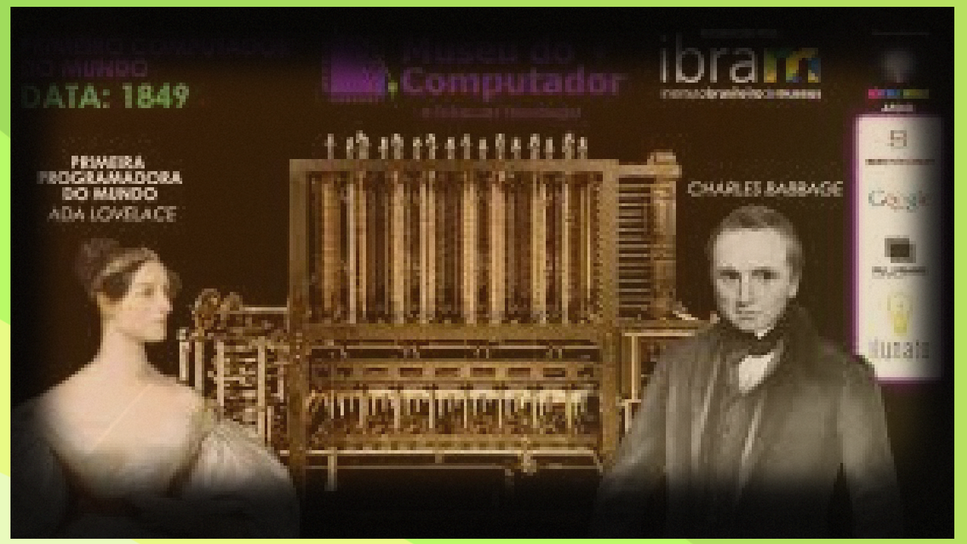
- **Se considerarmos o hardware e o conceito de uma máquina universal programável, o marco é o projeto da Máquina Analítica (Analytical Engine) de Charles Babbage, em 1837. Ela possuía unidade lógica aritmética, controle de fluxo (loops e desvios condicionais) e memória integrada. Foi para esta máquina que Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo da história.**

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Um pouco de História

Vamos entrar um pouco mais na história:

Museu do computador. O Primeiro Computador do Mundo - Charles Babbage & Ada Lovelace - Documentário. YouTube, data de publicação: 1 de nov. de 2017. Duração 5min28s. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=35MwtZ5MKjM>: . Acesso em: 15 de junho de 2026.



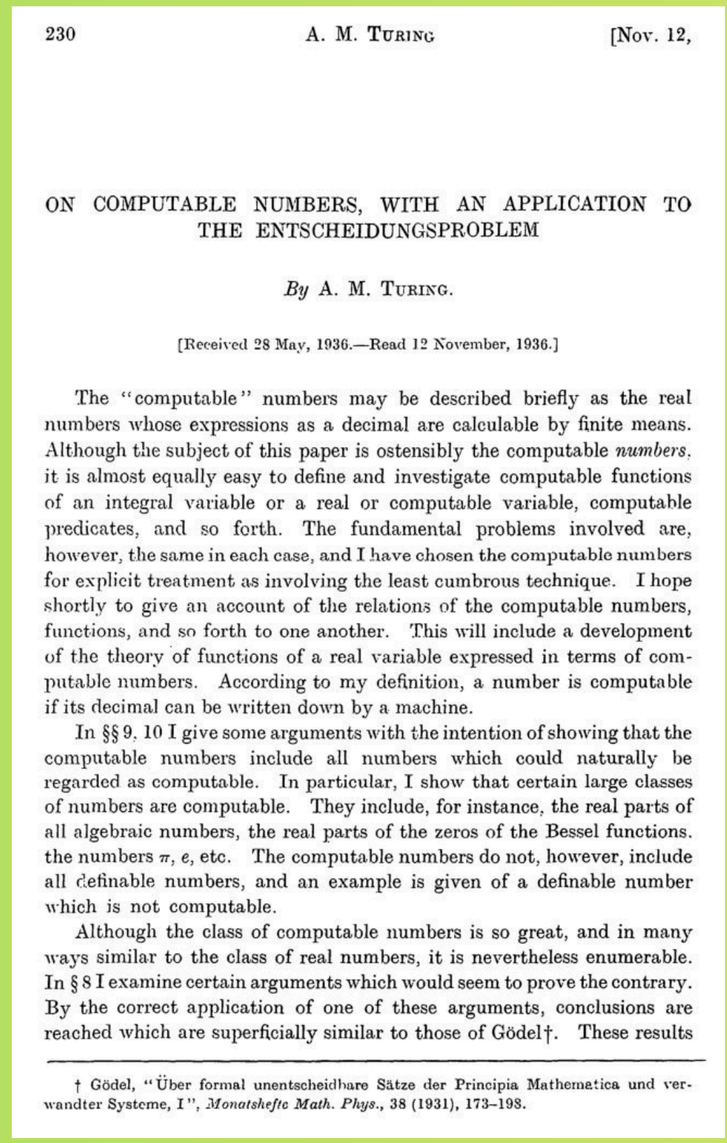
Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Um pouco de História

- [1837] Máquina Analítica (Babbage/Lovelace)
- [1936] Artigo "On Computable Numbers" (Turing) —— (O Marco Inicial da Ciência da Computação)
- [1941] Z3 (Konrad Zuse) —— (Primeiro computador programável funcional e digital)
- [1945] Arquitetura de Von Neumann —— (Estrutura física: Memória, CPU e Entrada/Saída)
- [1947] Invenção do Transistor —— (Substituição das válvulas, miniaturização do hardware)
- [1971] Microprocessador Intel 4004 —— (A era do computador pessoal e chips comerciais)
- [Dias Atuais] Computação Ubíqua, Nuvem e Inteligência Artificial



230 A. M. TURING [Nov. 12,

ON COMPUTABLE NUMBERS, WITH AN APPLICATION TO THE ENTSCHEIDUNGSPROBLEM

By A. M. TURING.

[Received 28 May, 1936.—Read 12 November, 1936.]

The "computable" numbers may be described briefly as the real numbers whose expressions as a decimal are calculable by finite means. Although the subject of this paper is ostensibly the computable *numbers*, it is almost equally easy to define and investigate computable functions of an integral variable or a real or computable variable, computable predicates, and so forth. The fundamental problems involved are, however, the same in each case, and I have chosen the computable numbers for explicit treatment as involving the least cumbrous technique. I hope shortly to give an account of the relations of the computable numbers, functions, and so forth to one another. This will include a development of the theory of functions of a real variable expressed in terms of computable numbers. According to my definition, a number is computable if its decimal can be written down by a machine.

In §§ 9, 10 I give some arguments with the intention of showing that the computable numbers include all numbers which could naturally be regarded as computable. In particular, I show that certain large classes of numbers are computable. They include, for instance, the real parts of all algebraic numbers, the real parts of the zeros of the Bessel functions, the numbers π, e, etc. The computable numbers do not, however, include all definable numbers, and an example is given of a definable number which is not computable.

Although the class of computable numbers is so great, and in many ways similar to the class of real numbers, it is nevertheless enumerable. In § 8 I examine certain arguments which would seem to prove the contrary. By the correct application of one of these arguments, conclusions are reached which are superficially similar to those of Gödel†. These results

† Gödel, "Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme, I", *Monatshefte Math. Phys.*, 38 (1931), 173–198.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Um pouco de História

- 1936 – Alan Turing publica seu artigo seminal na London Mathematical Society. O texto define formalmente o que é um algoritmo e o que pode ou não ser computado. (Detalhes sobre o artigo de Turing).

- 1941 – O engenheiro alemão Konrad Zuse constrói o Z3, a primeira máquina de computação digital, totalmente automática e programável do mundo baseada em numeração binária. eventualmente, para os sistemas distribuídos e móveis que sustentam a inteligência artificial moderna.

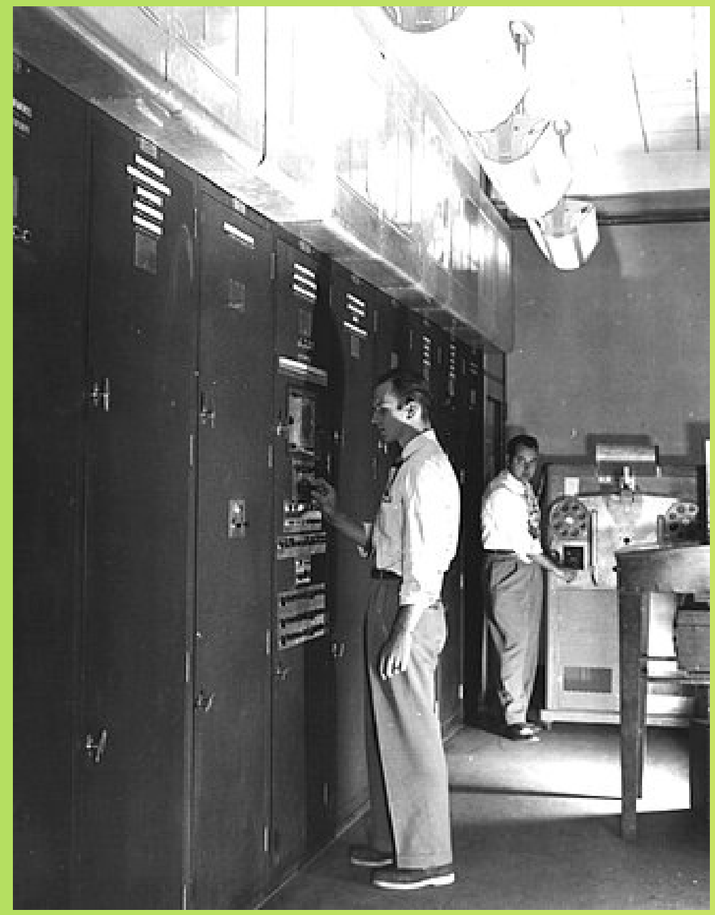


Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Um pouco de História

- 1945 – John von Neumann publica o rascunho do EDVAC (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), introduzindo a Arquitetura de Von Neumann. Esse modelo unificou os dados e as instruções de programas no mesmo espaço de memória, base que dita como o seu smartphone e o seu PC funcionam até hoje.

- 1947 – John Bardeen, Walter Brattain e William Shockley inventam o transistor nos Laboratórios Bell, permitindo que os computadores deixassem de ocupar salas inteiras cheias de válvulas aquecidas.



Um pouco de História



- 1960 (A Era dos Mainframes): Representa o período em que os computadores eram imensas centrais de processamento que ocupavam salas inteiras (como o IBM System/360). Eram máquinas corporativas, operadas por cartões perfurados ou painéis de controle físicos.

- 1970 – 1990 (A Era do Desktop e do PC): Mostra o nascimento e a consolidação do computador pessoal (PC). O hardware encolheu para caber em mesas, integrando monitores CRT (de tubo), teclados e gabinetes. É a fase marcada pelo surgimento de sistemas como o Apple II, o IBM PC e a popularização das interfaces gráficas nos anos 90.

- 2000 – 2015 (A Era da Miniaturização e Mobilidade): Ilustra a transição para telas finas (LCD/LED), computadores tudo-em-um (All-in-One) e, finalmente, a chegada dos tablets e smartphones (representados em 2015). O poder de processamento que antes ocupava armários foi reduzido a placas milimétricas que cabem na palma da mão.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Um pouco de História



Como os sistemas operacionais entraram nessa história?

Se o hardware (os chips, transistores e circuitos mostrados na imagem) representa os "músculos" e o "cérebro" da evolução tecnológica, os Sistemas Operacionais (SO) foram a "mente" que permitiu que os humanos interagissem com essas máquinas.

Sem o avanço dos sistemas operacionais, o hardware de hoje seria completamente inútil para o público geral, pois ainda estaríamos digitando códigos binários diretamente nos circuitos.

O GM-NAA I/O (1956), criado pela General Motors para o computador IBM 704, é amplamente considerado o primeiro sistema operacional funcional do mundo.

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

DICA!

https://www.youtube.com/watch?v=OIkr9hRdwG8

Material produzido pelo IFRO Campus Ji-Paraná na figura do Prof. Me. Jackson Henrique.
Video tem duração de 48min52s.



http://lattes.cnpq.br/6697503745360818

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O Windows



https://grupolidertecnologia.com.br/noticias/evolucao-do-windows/

A Incrível Evolução E Trajetória Do Windows-1985 a 2025 [Windows 1.0 Até 11] - 22min40s:

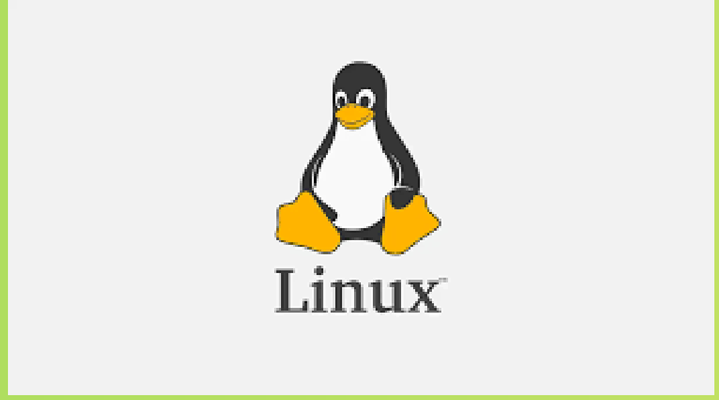
https://www.youtube.com/watch?v=IfA2Gc8CYQ8

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

O Linux



- É um sistema operacional de código aberto (Open Source)Enquanto o Windows pertence à Microsoft e você precisa pagar por uma licença, o Linux não tem um "dono" único. O código dele é público.
- Como o Linux é aberto, pessoas criaram diferentes versões dele para diferentes gostos. Essas versões são chamadas de Distribuições (ou "Distros"). Se você quer um visual idêntico ao Windows e focado em facilidade, existe o Linux Mint. Se quer algo para ressuscitar um computador velho e fraco, existe o Lubbuntu.
- Ele está em quase tudo: Embora pouca gente use o Linux no computador de casa, ele domina o resto do mundo. O sistema Android dos celulares é baseado em Linux. Os servidores de empresas como Google, Netflix e Facebook rodam Linux. Até as smart TVs e os carros modernos usam Linux por ele ser extremamente seguro, rápido e estável.

https://tuxcare.com/blog/linux-evolution/

Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
REDE CUCA
INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia

Até a proxima!



Pronatec
Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

REDE CUCA

INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Caucaia